We create chemistry

물질안전보건자료

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30042380/SDS_GEN_KR/K0)
인쇄일 05.07.2025

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

Sodium Sulfite anhydrous photo, non food grade

제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 화학약품

제시된 용도: 무기환원제, 화학적 합성을 위한 초기 생성물, 공정용 화학물질, 화장품 첨가제, 종이 및 직물 화학약품, 건설 화학품

공급자/유통업자 정보:
한국바스프주식회사
서울 중구 세종대로 39
대한상공회의소 빌딩 14-16층
04513
14-16F. KCCI Bldg., 39, Sejong-daero,
Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA
04513
전화번호: +82 2 3707-3100 / -7500 (제품 문의)
팩스번호: +82 2 3707-3122
이메일 주소: Chemregulation-KR@basf.com

비상시 연락처:
Local emergency number:
전화번호: 080 770 3100 (사고접수)
International emergency number:
전화번호: +49 180 2273-112

2. 유해성 · 위험성

유해 · 위험성 분류:
해당없음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

산업안전보건법 제110조에 의거 경고표지 부착 대상 화학물질이 아님.

유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성:
저장 및 취급 규정/주의사항을 준수할 경우에는 특별한 위험이 나타나지 않음. 본 항목에서 제공하는 정보는 분류가 되지는 않으나 물질이나 혼합물의 전체적인 유해성에 영향을 미칠 수 있는 기타 유해성에 대한 것임.

산에 닿으면 유독한 가스가 나옵니다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

<u>화학특성</u>

sodium sulphite
CAS번호: 7757-83-7
기존화학물질 목록번호: KE-31612

Na2SO3

산업안전보건법 제104조에 따른 구성성분 정보임. 단, 대상물질이 없는 경우 3항에 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음.

특별히 확인된 유해성 없음.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항:
오염된 옷을 벗을 것.

흡입했을 때:
분진을 흡입한 후, 불편함을 느끼면 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 의사의 처치를 받을 것.
분해산물을 흡입한 후: 즉시 코르티코스테로이드계의 에어로졸을 흡입할 것 의료적 조치를 취할 것

피부에 접촉했을 때:
물과 비누로 깨끗이 씻어낼 것

눈에 들어갔을 때:
눈에 들어간 경우에는 눈을 뜬 상태에서 적어도 15분 정도, 즉시 흐르는 물로 씻어내고 안과전문의의 진찰을 받을 것.

먹었을 때:
즉시 입을 닦고 200-300ml의 물을 마신 후, 의료 조치를 취할 것.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:
증상: 정보, 즉 증상과 영향에 대한 추가적인 정보는 2항의 GHS 라벨 문구 및 11항의 독성 평가에 포함되어 있을 수 있음., 아황산염 첨가제에 민감한 사람은 피부염, 두드러기, 혈관부종, 복통, 설사, 기관지 수축, 아나필락시스 등 다양한 증상을 경험할 수 있음.

기타 의사의 주의 사항:
유해성: 삼켰을시 위산과 반응하여 황산화물을 형성할 위험이 있음
처치: 증상에 따른 처치(세정, 기능 회복), 확인된 특정 해독제 없음

5. 폭발, 화재시 대처방법

적절한 (및 부적절한) 소화제:
적절한 소화제:
수분 분무(water spray), 이산화탄소, 포말, 건분말(dry powder)

기타 유해 영향:
제품은 타지 않음.

주변 상황에 맞는 진화 방법을 사용할 것

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:
Sulphur dioxide
제품의 화재시 언급된 물질/물질군이 방출될 가능성 있음.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:
자급식 호흡 보호장비 및 화학 보호의을 착용할 것

추가정보:
제품 자체는 비가연성임 ; 주변 지역의 화재진화 방법을 고려할 것. 관련 규정에 따라 오염된 소방수를 처리하도록 할 것. 화재 및/또는 폭발시에 흄을 흡입하지 말 것.

6. 누출사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:
피부, 눈 및 옷에 접촉하지 않도록 할 것. 개인 보호의를 착용할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 분진 형성을 피할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:
배수구/지표수/지하수에 방류하지 말 것 하층토/토양에 배출하지 말 것. 오염된 폐수의 보유 및 처분

정화 또는 제거 방법:
닦아내거나/삽으로 퍼낼 것 규정에 따라 흡착된 물질을 처리할 것.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령:

취급

환기가 잘되는 곳에서만 사용할 것. 분진 형성을 피할 것. 피부와 눈에 접촉을 피할 것.

화재 및 폭발에 대한 보호조치:
물질/제품은 불연성임. 특별히 요구되는 예방조치는 없음.

안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

보관

산 염기 생성물질과 분리할 것 산화제로부터 격리하여 보관할 것.

적절한 용기의 재료: 스테인리스 스틸 1.4541, 스테인리스 스틸 1.4571, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 탄소강(철)
저장 조건에 대한 추가정보: 열로부터 격리할 것. 용기를 밀봉하여 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관할 것 용기의 건조상태를 유지할 것. 이 제품은 산소를 소비함. 컨테이너와 탱크 내 산소 부족 위험.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

노출기준 (작업장 관리기준의 구성 요소):

작업장의 노출한계 알려져있지 않음.

일반적인 분진 한계치를 유지할 것.

만일, 보관 및 취급에 대한 규정/주의가 없을 경우에는 언급된 물질은 개발 중에 있음.

Sulphur dioxide, 7446-09-5;

STEL 값 0.25 ppm (ACGIHTLV)
TWA 값 2 ppm (OEL (KOR))
STEL 값 5 ppm (OEL (KOR))

생물학적 노출기준:
자료없음.

적절한 공학적 관리:
사업주는 가스,증기,미스트,흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

개인 보호구:

호흡기 보호:
분진 형성 시 호흡 보호구를 착용할 것 . 저농도 혹은 단기적 영향에 적합한 호흡 보호: 고체입자용 저효율 입자필터 (예, EN 143 또는 149, 타입 P1 또는 FFP1) 가스/증기가 형성되는 경우 호흡 보호 유기, 무기, 산성무기, 알카리성 화합물 및 유독입자의 가스/증기용 복합필터 EN 14387 ABEK-P3

손 보호:
화학물질용 안전장갑
장기적 직접적 접촉에 적합한 물질(추천: 보호 인덱스 6, EN ISO 374-1에 따른 침투시간 480분 이상)
예 질소고무(0.4mm), 클로로프렌 고무(0.5mm), 염화폴리비닐(0.7mm) 외 기타
보충설명 : 사양은 시험, 문헌 및 장갑제조업자의 정보에 기초한 것이거나 비슷한 물질로 부터 유추한 것임. 온도와 같은 여러 조건 때문에, 실제적으로 화학보호장갑의 실직적인 수명은 테스트에서 결정된 투과시간보다 더 짧을 것으로 여겨짐.
유형이 매우 다양하므로 제조업자의 용도 지시사항에 따라야 함.

눈 보호:
측면 가리개가 있는 보안경 (프레임 고글)(EN 166)

신체 보호:
작업유형과 노출 가능성에 따라 에이프런, 안전화, 화학용 보호복 등의 신체 보호장비를 선택할 것(튈 경우: EN 14605, 분진 : EN ISO13982에 따라)

일반적인 보호 및 위생상 주의사항:
산업위생 및 안전규정에 따라 취급할 것. 증기 또는 분진을 흡입하지 말 것. 휴식시간 전과 작업 후에 손과 얼굴을 씻을 것.

9. 물리화학적 특성

외관:	분말, 결정체
색:	백색에서 옅은 노란색
냄새:	무취

냄새 역치: 흡입에 의한 건강유해 가능성으로 결정되지 않음.

pH 값: 8.5 - 10.5 (OECD Guideline 122)
(5 %(m), 20 ° C)

녹는점(분해):
물질/생성물 분해
초기 끓는점과 끓는점 범위:
(1,013.25 hPa)
과학적연구가 정당하지 않음.

인화점:
과학적연구가 정당하지 않음.
증발 속도:
이 제품은 비휘발성 고체임.

인화성 (고체/가스): 과학적연구가 정당하지 않음. (기타)
인화 또는 폭발 범위의 하한:
분류 및 표시와 관련없는 고체임.
인화 또는 폭발 범위의 상한:
분류 및 표시와 관련없는 고체임.
자연발화 온도:
자료없음.

분해 온도: 500 ° C
자기발화성: 자기발화하지 않음

자기가열능력: 본 물질은 자발적발열 가능성이 없음.

폭발위험성: 화학구조 근거하여 볼때, 폭발성 징후
없음.
화재를 일으킬 수 있는 성질: 구조적인 특성에 의하여
이제품은 산화성으로 분류되지 않음.

증기압:
과학적연구가 정당하지 않음.

밀도(비중): 2.633 g/cm3
(20 ° C)
문헌 자료
상대 밀도: 2.63
(20 ° C)
문헌 자료
벌크밀도: 1,400 - 1,600 kg/m3 (기타)
증기밀도:
자료없음.

수용해도: 문헌 자료
220 g/l
(20 ° C)

n-옥탄올/물 분배계수(log Pow) : -4 (OECD Guideline 107)
(25 ° C)

흡착/물-토양:
과학적연구가 정당하지 않음.

점도, 유동적:
해당없음

점도, 운동학적:
자료없음.

몰 분자량: 자료없음.

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 7번 항목의 취급 및 저장방법을 참조할 것

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등):
습기를 피할 것. 대기중의 산소를 피하시오.

피해야 할 물질:
아질산염류, 질산염류, 산화제, 산

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성:
아질산염과 반응함. 질산염과 반응 산화제와 반응함. 산성에 따른 이산화황 방출. 이 제품은 산소를 소비함.

분해시 생성되는 유해물질:
Sulphur dioxide

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:
단일 섭취 후 약한 독성. 흡입 시 거의 무독성임. 단일 피부접촉 시 거의 무독성임.

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향:

급성독성

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
LD50 쥐 (경구): 약 2,610 mg/kg (OECD Guideline 401)

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
LC50 쥐 (흡입): > 5.5 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
사망없음. 분진 에어로졸로 실험하였음.

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
LD50 쥐 (경피): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
사망없음.

자극성

자극성 작용에 대한 평가:
눈 및 피부에 자극 없음.

피부 부식성 또는 자극성 (토끼): 비자극성 (Draize test)

피부 부식성 또는 자극성 (토끼): 비자극성
본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

심한 눈 손상 또는 자극성 (토끼): 비자극성 (Draize test)

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 평가:
동물 연구에서 피부 과민반응이 나타나지 않음. 감수성이 특히 예민한 사람에 대해서 감작작용이 있을 수 있음

마우스 국소 림프절 시험(LLNA) 생쥐: 비 과민성 (OECD가이드라인429)

반복 투여 독성 (특정 표적장기 독성물질 반복 노출 포함)

반복투여 독성 평가:
본 물질을 반복적으로 경구 섭취할 경우에 물질과 관련된 영향이 발생하지 않았음. 본 물질의 반복적인 흡입 섭취는 물질과 관련된 영향이 발생하지 않았음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

흡인 유해성:
해당없음

생식세포 변이원성

변이원성 평가:
본 물질은 박테리아에서 돌연변이를 유발하지 않음. 본 물질은 포유류시험에서 변이원성을 나타내지 않음.

발암성

발암성 평가:
사료로 주입된 본 물질의 rat에 대한 장기시험에서 발암성영향은 관찰되지 않음. 본 제품은 충분히 테스트되지 않았으며, 유사한 구조 또는 제품의 구성성분에서 유추되었음.

생식독성

생식독성 평가:
동물실험 결과에서 생식능력 손상은 나타나지 않음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임. 화학적 구조상 그러한 영향에 대한 특정한 주의가 필요하지 않음.

발달 독성

최기형성 평가:
동물 연구에서 성장 독성/기형발생 작용이 나타나지 않음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

기타 해당되는 독성정보

산과 접촉하여 유독가스를 발생함.

인체에 대한 자료

민감한 사람에게는 과도한 과민성 반응이 나타날 수 있음.

특정 표적장기 독성 물질(1회노출):

주의: 적용가능한 정보가 없음.

특정 표적장기 독성 물질(반복노출):

참조: 반복투여독성

독성의 수치적 척도 (급성독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

수생생물에 대한 독성 평가:
본 제품은 수중생명체에 대하여 심각한 유해성이 없을 가능성이 높음 적절한 저농도의 생물학적 처리 설비에 도입 될 때 활성 슬러지의 분해 활성 억제는 예상되지 않음.

어독성:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 파트 15, 통계수치)

본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임. 세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음

수생무척추동물:
EC50 (48 h) 59 mg/l, Daphnia magna(물벼룩) (Directive 79/831/EEC, 통계수치)
세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna(물벼룩) (기타, 통계수치)
세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

수생식물:
EC50 (72 h) 31.9 mg/l (성장율), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, 통계수치)
세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (성장율), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, 통계수치)
미세 농도 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

미생물/활성슬러지 영향:
EC50 (3 h) > 1,000 mg/l, (OECD Guideline 209, 통계수치)
세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음

EC10 (17 h) 260 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 파트 8, 수생 동물)
미세 농도

어류에 대한 만성독성:
영향 농도 비관찰 (34 일간) 316 mg/l, Brachydanio rerio (, 유수식)
세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음

수생무척추동물에 대한 만성독성:
영향 농도 비관찰 (21 일간), > 10 mg/l, Daphnia magna(물벼룩) (OECD가이드라인211, 반고정식)
세부적인 독성 영향은 농도와 연관이 있음 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

육생생물에 대한 독성 평가:
자료없음.
과학적연구가 정당하지 않음.

토양 이동성

환경 구분간의 수송평가:
토양 고체상에 대한 흡착 가능성 없음

잔류성 및 분해성

생분해성 및 제거율 평가 (H2O) :
생물학적 정화과정에 의해 물에서 제거되지 않는 무기물.

제거정보:
과학적연구가 정당하지 않음.

수중에서의 안정성 평가:
구조적인 특성으로 볼때 가수분해는 일어나지 않을 것으로 예상됨.

수중 안정성에 대한 정보 (가수분해):
과학적연구가 정당하지 않음.

생물 농축성

생물농축가능성 평가:
생물체 내에 유의한 축적 가능성 없음

생물 농축성:
과학적연구가 정당하지 않음.

기타 유해 영향

다른 환경독성정보:
본 물질은 고농도에서 생물학적 하수처리장 및/또는 수로에서 강한 화학적 산소 소비를 일으킬 수 있음 저농도로 적절히 투입할 경우 활성슬러지의 분해활동 억제가 나타날 가능성은 없음.

13. 폐기시 주의사항 :

폐기방법:
폐기물관리법에 따라 폐기 또는 소각처리 할 것.
국가 및 지역 법적 요건을 준수할 것

오염된 용기:
오염된 포장으로부터 내용물을 가능한 한 비워야하며, 포장을 완전히 청결히 한 다음 재활용 할 수 있음.

폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):
사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나,폐기물처리업자,다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자,폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

국제운송규정:

	운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.
UN number 또는 ID number	해당 없음.
UN 적정 선적 명:	해당 없음.
위험 분류:	해당 없음.
위험 표지:	해당 없음.
포장 그룹:	해당 없음.
환경 위험:	해당 없음.
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.

해상운송
IMDG

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.	
UN number 또는 ID number:	해당 없음.
UN 적정 선적 명:	해당 없음.
위험 분류:	해당 없음.
위험 표지:	해당 없음.
포장 그룹:	해당 없음.
환경 위험:	해당 없음.
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Hazard class:	Not applicable
Hazard label:	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

항공운송
IATA/ICAO

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.	
UN number 또는 ID number:	해당 없음.
UN 적정 선적 명:	해당 없음.
위험 분류:	해당 없음.
위험 표지:	해당 없음.
포장 그룹:	해당 없음.
환경 위험:	해당 없음.
사용자를 위한 특별 예방 조치	알려진 바 없음.

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Hazard class:	Not applicable
Hazard label:	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

추가정보:
자료없음.

15. 법적 규제현황

국내 법규/규제

산업안전보건법에 의한 규제:
작업환경측정대상 유해인자: 아니오
관리대상 유해물질: 아니오
특수건강진단대상 유해인자: 아니오
특별관리대상 유해물질: 아니오
화학물질의 노출기준 설정물질: 아니오

경고표시를 위한 유해 결정성분: sodium sulphite

화학물질관리법에 의한 규제:

법 제2조 제2호의 규정에 따른 유독물질:
유독물질에 해당하지 않음

법 제2조 제3호의 규정에 따른 허가물질:
허가물질에 해당하지 않음

법 제2조 제4호의 규정에 따른 제한물질:
제한물질에 해당하지 않음

법 제2조 제5호의 규정에 따른 금지물질:
금지물질에 해당하지 않음

법 제2조 제6호의 규정에 따른 사고대비물질:
사고대비물질에 해당하지 않음

위험물안전관리법에 의한 규제:
비위험물

폐기물관리법에 의한 규제 :
폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 발생자의 책임이므로 폐기물관리법 상의 해당 규정을 철저히 준수할 것.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

물질안전보건자료에 제공되지 않은 다른 규정의 정보가 적용된다면, 본 세부항목에 명시된다.

16. 기타 참고사항

최초 작성일자 13.02.2006

왼쪽 여백에 수직선은 기존 버전의 개정을 나타냄

본 안전보건자료에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 관련 정보에 대해서만 기술한 것입니다. 본 안전보건자료는 제품의 기술자료(Technical Data Sheet; TDS) 나 시험성적서 (Certificate of Analysis; CoA)가 아니며, 제품의 규격합의서 (Specification agreement)로 사용될 수 없습니다. 본 안전보건자료에서 확인된 제품의 용도는 해당 물질이나 혼합물의 계약 상의 합의된 품질보증을 의미하거나 계약을 통해 지정된 용도를 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 사용자는 해당 제품에 대한 소유권을 존중하고 현행 법률을 준수할 책무가 있습니다.